

平均は、真ん中とはかぎらない

6-09-1-1 v7

名前

音読サイン

あるクラスの読書冊数を調べたところ、平均は月に六冊でした。この数字だけを見ると、多くの子が五、六冊読んでいるように思えます。ところが実際に一人ずつ見ていくと、まったくちがう景色が広がっていました。

そのクラスでは、三十人のうち二十四人が二冊以下でした。残りの六人が、二十冊から三十冊も読んでいたのです。少数の大きな数字が全体を引き上げ、平均が六冊になっていました。平均の六に近い人は、実は一人もいませんでした。

平均は、全部をならして一つの数にする方法です。ならずということは、ばらつきを消すということでもあります。消えたばらつきの中にこそ、知りたいことがあったのかもしれない。

そこで、真ん中の人の値を見る方法があります。三十人を少ない順に並べたとき、十五番目と十六番目の人はどちらも一冊でした。この一冊という数字のほうが、このクラスの様子をよく表しています。

平均は便利ですが、万能ではありません。数字が一つ出てきたとき、その数字がどうやって作られたのかまでさかのぼる。それが、数字にだまされないための、いちばん確かな方法です。

(1) 「万能」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア だれにもできないこと

イ いちばん新しいこと

ウ どんな場合にも役立つこと

エ 数が多いこと

(2) このクラスの平均が六冊になったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。
ア 少数の人がとても多く読んだから

イ みんなが六冊ずつ読んだから

ウ 本の数が少なかったから

エ 調べ方がまちがっていたから

(3) 三十人を少ない順に並べたときの、十五番目の人の冊数を、文章から二字で書きぬきましょう。

--

(4) 筆者が「数字にだまされないための方法」として挙げているのは、どんなことですか。書きましょう。

--	--	--	--	--

書くときのポイント

「こと。」でおわらせる。

「さかのぼる」か「どうやって作られたか」を使う。

最後の一段

6-09-1-2 v7

名前

音読サイン

体育館のとび箱は、六段までが練習用、七段からは検定用と決まっていた。ぼくは五年生のときから、ずっと六段のままだった。

跳べないのではない、と自分では思っていた。助走の途中で、いつも足がゆるむ。ふみ切り板の手前で、体が勝手に速さを落とす。頭ではなく、足のほうが先に決めてしまうのだ。

六段は、五年生の三学期からずっと跳べている。同じ高さを何十回跳んでも、七段には近づかなかった。夏休みの最後、ぼくは体育館の鍵を借りて一人で練習した。七段にしてみたが、二十回跳んで二十回とも止まった。汗が床に落ちる音だけが響いた。帰ろうとしたとき、ふと、とび箱の向こう側にマットを二枚重ねた。

着地する場所が高くなれば、落ちる距離は短くなる。こわさの正体は、高さではなく、落ちる距離のほうだったのかもしれない。そう考えて助走すると、足はゆるまなかった。手が箱の先につき、体が前へ抜けた。

二学期、ぼくはマットを一枚に戻して跳んだ。それも跳べた。跳べるようになったのは、練習の回数ではなく、こわさをどこから解くかを見つけたからだと思う。あの二十回は、むだではなかった。

(1) 「正体」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 新しい名前

イ 大きな音

ウ こわれた部分

エ 本当のすがた

(2) 「ぼく」が七段を跳べなかった、いちばんの理由は何ですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 力が足りなかったから

イ 練習の時間がなかったから

ウ とび箱がこわれていたから

エ 助走の途中で足がゆるんでしまうから

(3) 「ぼく」がとび箱の向こう側に置いたものは何ですか。文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」は、跳べるようになった理由をどう考えていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「〜からだと考えている。」でおわらせる。

「回数」と「こわさ」の両方にふれる。

地図には、うそをつく自由がある

6-09-1-3 v6

名前

音読サイン

地下鉄の路線図を見ると、線はすべてまっすぐか、四十五度に折れ曲がっています。実際の線路は、当然そんな形をしていません。地図なのに、なぜ本当の形を描かないのでしょうか。

路線図を見る人が知りたいのは、どの駅で乗りかえるか、あと何駅で降りるか、その二つです。線が実際どう曲がっているかは、乗っているあいだ、一度も必要になりません。

駅の数さえ数えられれば、どちらの出口から出るかで決められます。そこで路線図は、位置の正確さを思い切って捨て、つながり方だけを残しました。駅と駅の間かくも、実際の距離とは無関係にそろえてあります。結果として、線はすっきりと読めるものになりました。

反対に、山を歩くための地図は、少しの標高差も省きません。ここで位置をゆがめれば、人の命にかかわるからです。同じ地図という言葉でも、何を捨ててよいかは、使う場面によってまるでちがいます。

地図とは、現実を縮めたものではなく、現実から何かを選び取ったものです。だから、よい地図かどうかは、正確さではなく、「何を捨てたか」で決まります。捨て方にこそ、作った人の考えが表れるのです。

(1) 「思い切って」の意味に合うもの一つを選び、記号に○をつけましょう。

ア ためらわずに

イ 少しずつ

ウ こっそりと

エ いやいや

(2) 地下鉄の路線図が実際の形を描かないのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。
ア 描くのがむずかしいから

イ 紙が小さいから

ウ 見る人が知りたいのは乗りかえと駅の数だけだから

エ 線路が変わるから

(3) 山を歩くための地図が省かないものは何ですか。文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、よい地図かどうかは何で決まると言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「正確さではなく」から書き始めてよい。

「捨てる」という言葉を必ず使う。

ならべ方と組み合わせは、なぜ数がちがうのか

6-09-1-4 v7

名前

音読サイン

四人の中から二人を選ぶとき、選び方は六通りです。ところが、同じ四人から会長と副会長を決めるとなると、十二通りになります。選ぶ人数は同じなのに、どうして数が変わるのでしょうか。

会長と副会長を決めるときは、AさんとBさんの二人が選ばれたあと、どちらが会長になるかで二つに分かれます。つまり、選んだあとに順番がつくのです。これを、ならべ方といいます。

一方、そうじの当番を二人選ぶだけなら、AさんとBさんの組は、どちらを先に呼んでも同じ組です。順番に意味がありません。これを、組み合わせといいます。

身近な例で言えば、リレーの走る順を決めるのがならべ方、代表の二人を選ぶのが組み合わせです。だから、ならべ方の数は、組み合わせの数を、順番の付け方の数だけ倍にしたものになります。二人なら二通り、三人なら六通りです。十二を二でわると六。はじめの二つの数は、こうしてつながっています。

問題文を読むとき、まず確かめるべきなのは数ではありません。「順番に意味があるか」の一点です。この問いに答えられれば、どちらの数え方を使うかは自然に決まります。

(1) 「自然に」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

A いそいで

I おりなくひとりでに

U まちがつて

E だれかに教えられて

(2) 会長と副会長を決めるときが十二通りになるのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。
A 人数が多いから

I 選んだあとに順番がつくから

U 同じ人を二回選べるから

E 役が三つあるから

(3) 順番に意味がない選び方を何といいますか。
文章から五字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、問題文を読むときにまず何を確かめるべきだと言っていますか。書きましょう。

書くときのポイント

「べきだと言っている。」でお知らせる。

「順番」という言葉を必ず使う。

貸したノート

6-09-1-5 v7

名前

音読サイン

おなじはんのよう菜ががっこうをやすんだひ、わたしはノートをうって届けることにした。三日ぶんの理科と社会。文字をていねいに書き、図も色を分けた。

次の日、陽菜は「ありがとう」と言って、そのノートをかばんにしまった。ところが二日たっても、返してもらえなかった。声をかけそびれているうちに、一週間がすぎた。

三日目には、机の横をわざと通ってみた。陽菜は気づかなかった。わたしは、だんだんいらいらしてきた。あんなに時間をかけたのに。そう思うたびに、自分が小さくなっていく気がした。親切のつもりだったのに、返してもらったことを待っている自分がある。

金曜日、陽菜がノートを持ってきた。開くと、わたしの字の下に、細かい書きこみがびっしり入っていた。「ここ、意味わからなかったけん、家で調べた。」わたしの図の横に、もう一枚の図が描き足されていた。

わたしは、返ってこないことばかり数えていた。相手の中で何が起きているかは、一度も数えなかった。ノートを受け取りながら、わたしは自分の一週間を、少しはすかしく思った。

(1) 「そびれて」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 急いでしてしまつて

イ 何度もくり返して

ウ しようとしてできないままになって

エ 人にたのんで

(2) 「わたし」がいらいらしたのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 時間をかけたノートが返ってこなかったから

イ 陽菜に悪口を言われたから

ウ テストの点が悪かったから

エ 班がいっしょになったから

(3) 返ってきたノートに、陽菜が描き足していたものは何ですか。文章から一字で書きぬきましょう。

(4) 「わたし」は、自分の一週間をなぜはすかしく思ったのですか。書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「くから。」でお知らせる。

「数えて」という言葉を使ってよい。

体積は、なぜ底面積×高さなのか

6-09-2-1 v7

名前

音読サイン

直方体の体積は、たて×横×高さで求められます。角柱や円柱になると、底面積×高さという形に変わります。式の見た目はちがいますが、実はまったく同じことを言っています。

直方体を、高さ一センチメートルの薄い板に切り分けてみます。すると、同じ形の板が高さの数だけ積み重なっていると分かります。板一枚の体積は、底面の面積とちょうど同じ数になります。

板が十枚積まれていれば、底面積の十倍。

二十枚なら二十倍です。つまり、体積とは

「底面の面積のぶんの板が、高さの枚数だけ積んである量」なのです。たて×横というのは、底面が長方形のときの底面積の求め方にすぎません。

この見方をすると、底面が三角形でも、五角形でも、円でも、考え方は変わりません。底の形がどうであれ、上へまっすぐ積み上がってさえいれば、底面積×高さでよいのです。

式を覚えるとき、形ごとに別の式として覚えようと、種類の数だけ暗記が増えます。一つの見方でまとめられないかと考える。それが、覚える量を減らすいちばんの近道です。

(1) 「近道」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア せまい道

イ おずかしい問題

ウ 新しい決まり

エ 早く目的に着く方法

(2) 筆者は、体積をどのようなものだ

と説明していますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア たてと横をかけたもの

イ まわりの長さを集めたもの

ウ 面の数を数えたもの

エ 底面積のぶんの板が高さの枚数だけ積んである量

(3) 直方体を切り分けるとき、何の厚さの板に切ると説明されていますか。文章から十字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、式を覚えるときに何をするとよいと言っていますか。書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「〜とよいと言っている。」でお知らせる。

「まとめる」という言葉を使う。

図書室のいちばん下の段

6-09-2-2 v6

名前

音読サイン

図書委員の仕事で、返却された本を書架に
戻していたとき、わたしはいちばん下の段の本
が、どれもきれいすぎることに気づいた。

背表紙に折れもなく、ページも開いた形が残
っていない。だれにも読まれていないのだ。し
やがまないと見えない場所に、その本たちは何
年も置かれていた。

そこは、本の背が横向きに見える高さだっ
た。しやがめば見えるとはいえ、通りすがりに
目に入ることはまずない。わたしは、そのうち
の一冊を目の高さの棚に移してみた。天気のコ
とを書いた、古い本だった。表紙は地味だが、
中には手描きの雲の図が何十種類も載ってい
た。

貸出カードの日付は、五年前で止まってい
た。三日後、その本が貸し出されていた。次の
週も、また別の子が借りていた。中身は何も変
わっていない。変わったのは、置かれている高
さだけだった。

読まれない本は、つまらない本なのだと、わ
たしはそれまで思っていた。ちがった。届いて
いないだけの本が、たしかにある。何かを選ば
ないという行いは、選ばなかったのではなく、
見えていなかっただけかもしれない。

(1) 「行い」の意味に合うものを一つ選び、記号に○を
つけましょう。

ア 人がするふるまい

イ 場所の名前

ウ 道の順番

エ 書かれた記録

(2) いちばん下の段の本がきれいだったのは、
なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。
ア 新しく買ったから

イ 毎日そうじていたから

ウ だれにも読まれていなかったから

エ カバーがかかっていたから

(3) 「わたし」が移した本には、何の図が何十種類も
載っていましたか。文章から一字で書きぬきましょう。

(4) 「わたし」の考えは、どのように変わりましたか。
文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント
前の考えと、あとの考えを両方書く。
「届いていない」という言葉を使う。

水は、なぜ四度でいちばん重いのか

6-09-2-3 v6

名前

音読サイン

ふつう、物は冷やすほど縮み、重くなります。ところが水は、四度まで冷やすといちばん重くなり、そこからさらに冷やすと、逆に軽くなっていきます。氷が水に浮くのは、そのためです。

水の粒は、冷えるにつれてゆっくり動くようになり、たがいに近づきます。ここまでは、ほかの物と同じです。ところが四度を下回ると、粒どうしが決まった向きに手をつなぎ、すきまの多い形に組み上がりはじめます。

水以外の物では、こういうことは起こりません。金属も油も、冷やせば冷やすほど重くなります。この性質が、冬の池を守っています。表面から冷えた水は、四度になるまでは重くなって沈みます。しかし四度より冷たくなると軽くなり、上にとどまります。だから氷は水面にだけ張り、底までは凍りません。

もし水がほかの物と同じ性質だったら、冷えた水は次々に沈み、池は底から凍っていったはずです。そうなれば、魚も水草も冬を越せません。

ふつうと同じでない、という一点が、この星の生き物を支えてきました。例外は、決まりのほころびではなく、別の決まりが働いているしるしなのです。

(1) 「ほころび」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 新しい始まり

イ ほつれたところ。やぶれ

ウ 美しいかざり

エ 大きな音

(2) 氷が水に浮くのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 氷がつめたいから

イ 水は四度より冷たくなると軽くなるから

ウ 氷が白いから

エ 水面に風があたるから

(3) 四度を下回ると、水の粒はどのような形に組み上がりはじめますか。文章から七字で書きぬきましょう。

(4) 水がふつうの物と同じ性質だったら、池はどうなっていたと書かれていますか。書きましょう。

書くときのポイント

「ゝなっていた。」でお知らせる。

「底から」という言葉を使う。

同じデータから、ちがうグラフができる

6-09-2-4 v7

名前

音読サイン

ある店の売り上げが、四月に百万円、五月に百二万円だったとします。この二つを棒グラフにするとき、たての軸を○から始めれば、二本の棒はほとんど同じ高さになります。

ところが、軸を九十八万円から始めると、五月の棒は四月の三倍近い高さに見えます。データは一つも変えていません。変えたのは、軸のとり方だけです。

実際に、新聞やテレビでもこうしたグラフを見かけることがあります。どちらのグラフも、うそは書いていません。目もりの数字はきちんと入っています。それでも、見た人が受け取る印象はまるでちがいます。グラフは、事実を伝える道具であると同時に、印象を作る道具でもあるのです。

だから、グラフを見るときには、まず軸を見る習慣をつけたほうがよいと思います。○から始まっているか。目もりの間かくは一定か。この二つを確かめるだけで、多くの誤解は防げます。

作る側になったときも同じです。伝えたいことを強めたい気持ちは、だれにでもあります。その気持ちに軸に手を出しはじめたとき、グラフは説明の道具から、説得の道具に変わってしまいます。

(1) 「一定」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア とても大きいこと

イ 決められていないこと

ウ いつも同じで変わらないこと

エ 二つに分かれること

(2) 二つのグラフで印象がちがってしまうのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。ア たての軸のとり方を変えたから

イ データを変えたから

ウ 色を変えたから

エ 棒の太さを変えたから

(3) グラフを見るとき、まず何を見る習慣をつけるとよいと書かれていますか。文章から一字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、作る側になったときに何に気を付けるべきだと言っていますか。書きましょう。

書くときのポイント

「説明」と「説得」の両方の言葉を使う。

「べきだと言っている。」でおわらせる。

六年目の朝顔

6-09-2-5 v7

名前

音読サイン

一年生のときに育てた朝顔の鉢は、今も昇降口の裏に積んである。六年生になったわたしたちが、それを一年生に渡す係になった。

積まれた鉢を運び出すと、底のほうに、まだ土の入ったままのものがいくつかあった。持ち上げると、かわいた土の中から、細い根がびっしり出てきた。五年前の根が、そのまま形を残していた。

五年前の夏、毎朝この鉢に水をやっていたはずなのに、その記おくはほとんど残っていない。「捨てるよ、これ。」友達が言った。わたしはうなずいたが、手が止まった。この鉢は、たぶんわたしのだった。名前のシールがはがれかけて、下の一文字だけが残っている。

五年前、わたしは水やりが下手で、種を三回まきなおした。三回目にやっと芽が出たとき、うれしくて母に電話をかけたことを、急に思い出した。土は、そのときのままの形で残っていたのだ。

わたしは土をふるいにかけて、根をとって、新しい土を足した。一年生の子に渡すとき、何も言わなかった。言うほどのことではない。ただ、この鉢が二回目の一年生を迎えることを、わたしは知っている。

(1) 「ふるいにかけて」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 高くつみ上げる

イ 水につける

ウ 半分に割る

エ 道具でこして分ける

(2) 「わたし」の手が止まったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 鉢が重かったから

イ 友達にしかられたから

ウ 土がよごれていたから

エ その鉢がたぶん自分のものだ気づいたから

(3) 五年前、「わたし」は種を何回

まきなおしましたか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 「言うほどのことではない」と思いながら、「わたし」はどんな気持ちでいますか。書きましょう。

書くときのポイント

「ゝ気持ち。」でおわらせる。

「言わない」ことにふれて書く。

度数分布表は、何を見えなくするか

6-09-3-1 v7

名前

音読サイン

五十人の身長を調べたとき、数字を五十個並べても、全体の様子はつかめません。そこで、百四十センチメートル以上百四十五センチメートル未満、というように区切って人数を数えます。これが度数分布表です。

表にすると、どのあたりに人が集まっているかが一目で分かります。山が一つなのか二つなのか、右にかたよっているのか。数字の列では見えなかった形が、急に浮かび上がってきます。

しかし、この便利さと引きかえに、失われるものがあります。同じ区切りに入った人は、表の上では区別がつかなくなります。百四十センチメートルの人と百四十四センチメートルの人が、まったく同じ一人として数えられるのです。

区切りの幅を細かくすれば、その差は残ります。ただし、細かくしすぎると、どの区切りも一人か二人になり、山の形が見えなくなりま

す。粗くすれば形が見え、細かくすれば個人が残る。両方は同時に手に入りません。

だから、区切り方を決めるという作業は、技術ではなく判断です。何を見たいのかを先に決めなければ、幅は決められません。表を作る前に、問いを持つておく必要があるのです。

(1) 「粗く」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 細かくなく、大まかに

イ 美しくていねいに

ウ 急いで

エ ふかくしずかに

(2) 度数分布表にすると分かるようになるのは、どんなことですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 一人一人の正確な身長

イ 調べた日づけ

ウ どのあたりに人が集まっているかという形

エ だれがいちばん高いか

(3) 区切りの幅を細かくしすぎると、何が見えなくなりますか。文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、表を作る前に何が必要だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「問い」という言葉を必ず使う。

「必要だと言っている。」でおわらせる。

計時係

6-09-3-2 v7

名前

音読サイン

陸上記録会の練習で、ぼくは計時係になった。走らない役だ。正直に言えば、走りたかった。

ストップウォッチを渡され、先生に「音でなく、けむりで押せ。」と言われた。ピストルの音は、離れているぶんだけ遅れて届く。光は、ほとんど同時に来る。だから目で見て押すのだと。

スタート地点までは、直線で八十メートルほど離れている。音がそこを進むあいだにも、走者はもう走り出している。はじめの一本、ぼくは音で押してしまった。同じ走者を三人で計ったのに、ぼくだけ〇・二秒おそい。となりの六年生が「音、待ったやろ。」と言った。図星だった。

音を待つな、と自分に言い聞かせた。二本目から、ぼくはピストルの先だけを見た。白いけむりが出た瞬間に親指を落とす。三人の数字がそろった。走者はぼくの記録を見て、「自己ベスト」と小さくガッツポーズをした。

その〇・二秒は、走者が縮めたものではない。ぼくが返したものだ。走らない役にも、どれかの記録を正しくする仕事がある。ぼくはストップウォッチを、少し強く握りなおした。

(1) 「図星」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア まったくちがうこと

イ 言い当てられたとおりであること

ウ 目立たないこと

エ 夜空の星

(2) 先生が「音でなく、けむりで押せ。」と言ったのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 音が聞こえないから

イ 音は離れているぶん遅れて届くから

ウ けむりが見やすいから

エ ピストルが古いから

(3) 「ぼく」が音で押したとき、ほかの二人より何秒おそかったですか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) 「ぼく」は、計時係の仕事をどのようなものだと考えるようになりましたか。書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「走らない役」にふれて書く。

「〜と考えるようになった。」でおわらせる。

うるう年は、なぜ百年に一度休むのか

6-09-3-3 v7

名前

音読サイン

地球が太陽を一周するのにかかる時間は、三百六十五日とちようどではありません。約三百六十五・二四二日です。この端数をそのままにしておくと、こよみは少しずつ季節からずれていきます。

そこで、四年に一度、二月を一日ふやします。○・二五を四回ためて一日にするという考え方です。これで、ずれはほとんど消えます。ほとんど、というのがこの話の要点です。本当の端数は○・二四二であって、○・二五ではありません。四年に一度ずつ足していくと、今度はわずかに足しすぎになります。その足しすぎは、百年で約○・七五日にもなりま

す。つまり、三百年から四百年たつと、こよみは一日ぶんずれてしまう計算になります。そこで、百の倍数の年はうるう年にしない、という決まりが加わりました。ところが、それだと今度は引きすぎになるので、四百の倍数の年はやはりうるう年に戻します。二千年がうるう年だったのは、この決まりのためです。

足す、引く、また足す。うるう年の決まりが複雑なのは、作った人が凝ったからではありません。割り切れない数を、割り切れる決まりで追いかけてやると、必ずこうなるのです。

(1) 「端数」の意味に合うものを選び、記号に○をつけましょう。

ア いちばん大きい数

イ まちがった計算

ウ きりのよい数からあまった部分

エ 数の順番

(2) 四年に一度うるう年を入れると、どう

なりますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア わずかに足しすぎになる

イ ずれが完全に消える

ウ 季節が逆になる

エ 一日短くなる

(3) 百の倍数の年をうるう年にしないと、今度はどうなりますか。文章から四字で書きぬきましょう。

(4) うるう年の決まりが複雑なのは、なぜだと筆者は言っていますか。書きましょう。

書くときのポイント

「割り切れない」という言葉を必ず使う。

「くから。」でおわらせる。

比は、二つの数のあいだにある

6-09-3-4 v8

名前

音読サイン

ジュースを作るとき、原液と水を一対三で混ぜる、と言います。この一と三は、量そのものではありません。一デシリットルでも一リットルでも、割合が同じならどちらでも一対三です。

だから比は、両方に同じ数をかけても、同じ数でわっても変わりません。二対六も、五対十五も、一対三と同じ味になります。数は変わっているのに、関係は変わっていないのです。

分数を約分するのと、やっていることはまったく同じです。この性質があるおかげで、比はいちばん簡単な形にそろえることができます。二十四対三十六は、どちらも十二でわって、二対三。こうしておけば、別々の場面で作られた比どうしを見くらべられます。

料理の分量、地図の縮尺、絵の画面の形。世の中には、大きさが自由になっても意味を保ちたいものがたくさんあります。そういうものを表すために、比という道具は作られました。

算数の中で、比だけが妙に約束ごとの多い単元に見えるかもしれません。けれども、根にあるのは一つだけです。比が表しているのは、量ではなく、二つの量のあいだの関係だということです。

(1) 「保ちたい」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 新しく作りたい

イ 外へ運びたい

ウ 半分にした

エ そのままの状態が続けたい

(2) 比が変わらないのは、どんなときですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 片方だけ大きくしたとき

イ 単位を書かないとき

ウ 順番を入れかえたとき

エ 両方に同じ数をかけたりわったりしたとき

(3) 二十四対三十六は、いくつでわると簡単な形になりますか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、比が表しているのは何だと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

書くときのポイント

「量ではなく」から書き始めてよい。

「関係」という言葉を必ず使う。

アンケートの十七人

6-09-3-5 v7

名前

音読サイン

委員会で、廊下を走る人を減らすためのアンケートをとった。「廊下を走ることがありますか」という問いに、はいと答えたのは十七人だった。全校三百二十人のうち、たった十七人。

「思ったより少ないね。」委員長がそう言ったとき、わたしは黙っていた。前の日、わたしは職員室へ行く途中で走った。それでも、わたしはこの用紙に、いいえと書いていた。

書いたときのことは覚えてる。走ったのは急いでいたからで、いつも走っているわけではない。だから、いいえでいいと思った。たぶん、みんなも同じように考えたのではないか。

手を挙げるまでに、ずいぶん時間がかかった。自分が走ったと言うのは、こわかった。わたしは委員会で手を挙げて、そのことを話した。しばらくだれも何も言わなかった。それから六年の男子が「おれも書かんかった。」と言い、次の子も、その次の子も言った。

問いの立て方を変えることになった。「この一週間に、廊下を走ったことがありますか」。数だけを見ていたら、十七人は正しい数字だった。正しい数字が、正しいとはかぎらなかった。

(1) 「たった」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 思ったより少ないことを表す言い方

イ ちようどよいことを表す言い方

ウ 急いでいることを表す言い方

エ うれしいことを表す言い方

(2) 「わたし」がいいえと書いたのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。
ア 走ったことがなかったから

イ 書き方が分からなかったから

ウ いつも走っているわけではないと思ったから

エ 名前を書きたくなかったから

(3) アンケートで「はい」と答えた人は何人でしたか。
文章から三字で書きぬきましょう。

--

(4) 「正しい数字が、正しいとはかぎらなかった」とは、どういうことですか。
書きましょう。

書くときのポイント

「問い」という言葉を必ず使う。

「〜ということ。」でおわらせる。

ちゅうおうち
中央値は、はしっこに強い

6-09-4-1 v6

名前

音読サイン

じゅうにんも
十人の持つているお金を調べたところ、
にんごきゅうえん
人は五百円ずつ、一人だけ十万円持っていました。
へいきん
平均は一万四百五十円です。この数字は、
じゅうにん
十人のだれの実感とも合いません。

やくだ
こういうとき役に立つのが、中央値です。少
じゅうん
ない順に並べて、ちょうど真ん中に来る人の値
だいいち
を代表とします。この例では五百円。九人の
じっかん
実感とぴったり合います。

なら
並べたときに真ん中が二人いる場合は、その
ふたり
二人の平均をとります。中央値の強みは、はし
こ
っこの極端な値に引っぱられないことです。十
まんえん
万円の人が百万円になっても、中央値は五百円
のままです。平均なら、一気に十万円をこえて
しまします。

もちろん、中央値がいつも優れているわけでは
ありません。全体の合計を知りたいときには、
へいきん
平均のほうが役に立ちます。学校全体で
ひつよう
必要な牛乳の本数を知るのに、中央値では
けいさん
計算できません。

だいひょうち
代表値は、どれか一つが正解なのではなく、
し
知りたいことによって選ぶものです。平均・
ちゅうおうち
中央値・最頻値という三つを習うのは、選択肢
も
を持つためです。道具が一つしかなければ、選
ぶという行為そのものが生まれません。

(1) 「極端な」の意味に合うものを一つ選び、
記号に○をつけましょう。

ア いつも見かける
イ ふつうから大きくはなれた
ウ 小さくて軽い
エ 正しくない

(2) 中央値の強みは何ですか。一つ選び、記号に○を
つけましょう。

ア 計算が早いこと
イ はしっこの極端な値に引っぱられないこと
ウ 合計が分かること
エ 人数が分かること

(3) 全体の合計を知りたいときに役に立つ代表値は
何ですか。文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 筆者は、三つの代表値を習う理由を何だと
言っていますか。書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント
「選ぶ」か「選択肢」という言葉を使う。
「ためだと言っている。」でおわらせる。

さいひんち きゅうしよく 最頻値の給食

6-09-4-2 v7

名前

音読サイン

きゅうしよく いんかい 残食を減らす取り組みを考
給食委員会で、
えることになった。一学期の残った量を調べ
と、平均は一日あたり二・一キログラムだっ
た。

「ニキロくらいなら、どの日も同じだね。」
と言いかけて、わたしは記録の紙をもう一度見
た。ほとんどの日は〇・五キログラム以下だっ
た。ところが月に三日ほど、十キログラムをこ
える日がある。

はじめは、行事のある日かと思って予定表と
見くらべた。関係はなかった。その日の献立を
並べてみた。三日とも、魚だった。しかも、同
じ魚。骨のついた煮魚の日だけ、残食が跳ね上
がっていた。

わたしたちは、献立を変えてほしいとは言わ
なかった。かわりに、骨の外し方を絵にしたカ
ードを作り、その日だけ各教室に配ることにし
た。二学期の一回目、残食は三・二キログラム
だった。十キログラムではなかった。

平均を見ていたら、毎日少しずつ残している
と思ったままだった。多く出るのがどこかを探
したから、手の打ちどころが分かった。数字
は、ならすより、ばらつきを見たほうが役に立
つことがある。

(1) 「跳ね上がって」の意味に合うものを一つ選び、
記号に○をつけましょう。

ア 少しずつ へって
イ 同じままで

ウ 急に大きく ふえて
エ もともにもどって

(2) 残食が多い日に共通していたのは何ですか。一つ
選び、記号に○をつけましょう。

ア こんだてが同じ煮魚だった
イ 同じ曜日だった

ウ 雨の日だった
エ 行事があった

(3) 委員会が作って教室に配ったものは何ですか。
文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 「わたし」は、数字の見方についてどんなことに
気づきましたか。書きましょう。

書くときのポイント

「平均」と「ばらつき」の両方の言葉を使う。

「〜ということ。」でおわらせる。

ドットプロットは、なぜ点なのか

6-09-4-3 v7

名前

音読サイン

データを表すとき、棒グラフでも折れ線グラフでもなく、点を一つずつ打つ方法があります。ドットプロットといいます。一人分を一つの点にして、数直線の上に積み上げていくだけの、素朴な図です。

この図の良いところは、何も加工していないことです。棒グラフは高さにまとめ、折れ線は間をつないでしまいます。ドットプロットは、一つ一つの値をそのまま置くので、消えるものがあります。

中央値も、点を両はしから同じ数ずつ数えていけば、目で見つけられます。点を眺めると、山がどこにあるか、離れたところに一つだけぽつんと置かれた点はないか、といったことが同時に見えてきます。最頻値は、いちばん高く積まれた列を数えるだけで分かります。

もちろん、データが何千個もあれば、点は埋まってしまい、この方法は使えません。ドットプロットは、数が少ないときにこそ力を発揮する図です。

図を選ぶというのは、見せ方を選ぶことではなく、何を残し何を消すかを選ぶことです。まとめから見るのか、まとめる前に見るのか。ドットプロットは、まとめる前に一度立ち止まるための図なのです。

(1) 「素朴な」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア とても新しい

イ 高価な

ウ おずかしい

エ かざりけがなく単純な

(2) ドットプロットの良いところは何ですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

ア 美しく見えること

イ 早くかけること

ウ 色が使えること

エ 一つ一つの値をそのまま置くので消えるものがないこと

(3) ドットプロットで最頻値を知るには、どの列を数えればよいですか。文章から十字で書きぬきましょう。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) 筆者は、図を選ぶとはどういうことだと言っていますか。文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「残す」と「消す」の両方の言葉を使う。

「〜ことだと言っている。」でおわらせる。

ならすことと、そろえること

6-09-4-4 v7

名前

音読サイン

三つのコップに、水が四デシリットル、六デシリットル、八デシリットル入っています。平均を求めると六デシリットルです。この計算は、多いところから少ないところへ水を移して、高さをそろえる作業と同じです。

だから平均は、ならすとも言われます。全部を足してから等分するという手順は、いったん一つの器に集め、それを配り直すことを式にしたものにすぎません。

四と六と八を足して三でわる。この一本の式の中に、集めることと配ることの両方が入っています。気をつけたいのは、ならした結果が現実存在しない場合があることです。一世帯あたりの子どもの人数が一・七人という数字は、どの家にもあてはまりません。それでも、社会全体の様子を表す数としては役に立ちます。

つまり平均は、実在する誰かを指すのではなく、比べるための基準を作る道具です。去年の平均と今年の平均を比べる、A組とB組を比べる。そうした場面でこそ本領を発揮します。

ならすと、そろえる。この二つは似ていますが、目的がちがいます。そろえるのは実際に手を動かす作業、ならすのは頭の中で比べるための操作です。混ぜてしまうと、平均という数字を読みまちがえます。

(1) 「本領」の意味に合うものを一つ選び、記号に○をつけましょう。

A もともと持っているよさや力

I 決められた場所

U 新しい決まり

E 人の数

(2) 筆者は、平均をどのような道具だと言っていますか。一つ選び、記号に○をつけましょう。

A 実在する人を指す道具

I 数をふやす道具

U 比べるための基準を作る道具

E 時間をはかる道具

(3) 平均は、何とも言われますか。文章から三字で書きぬきましょう。

(4) 「ならす」と「そろえる」のちがいを、文章の言葉を使って書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

二つのちがいを、両方書く。

「作業」と「操作」の言葉を使う。

百分率のポスター

6-09-4-5 v6

名前

音読サイン

保健委員会で、手洗いを呼びかけるポスターを作るようになった。調べたところ、休み時間のあとに手を洗う人は、全校の三十四パーセントだった。

「三分の一しか洗ってない、って書く。」と友達と言った。数としてはまちがっていない。けれども、そのポスターを見た人がどう感じるかを考えると、わたしは手が止まった。

去年のポスターには「洗いましよう」とだけ書いてあった。数字を出すのは、今年がはじめてだった。洗っていない人を責める言い方をすると、洗っている人にも、責められているように届く。そして責められた人は、たいてい行動を変えない。かたくなになるだけだ。

わたしたちは、書き方を変えた。「三人に一人が、もう洗っています。」同じ三十四パーセントを、洗っている側から書いた。ポスターの下には、洗面台の場所を小さな地図で入れた。

二週間後に調べ直すと、五十一パーセントになっていた。数字は同じでも、どちらを向いて書くかで、届き方は変わる。事実を選ぶことと、うそをつくことは、ちがう。その線をどこに引くかを、わたしたちは考え続けた。

(1) 「かたくなに」の意味に合うもの一つを選び、記号に○をつけましょう。

ア やわらかくなつて

イ 自分の考えを変えようとしなく

ウ 急いで

エ しずかになつて

(2) 「わたし」が友達の案に手を止めたのは、なぜですか。一つ選び、記号に○をつけましょう。
ア 計算がまちがっていたから

イ 見た人がどう感じるかを考えたから

ウ 紙が足りなかったから

エ 先生に止められたから

(3) ポスターの下に入れたものは何ですか。
文章から二字で書きぬきましょう。

(4) 「事実を選ぶことと、うそをつくことは、ちがう」とは、どういうことですか。書きましょう。

--	--	--	--	--	--

書くときのポイント

「同じ数字でも」から書き始めてよい。

「〜ということ。」でおわらせる。